МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 6

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Оцінка стійкості АСУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5
3.1. Характеристичний поліном замкненої системи 5
3.2. Необхідна умова стійкості 5
3.3. Визначники Гурвіца 5
3.4. Граничний коефіцієнт передачі 5
3.5. Перевірка за критерієм Михайлова і коренями 6
ВИСНОВКИ 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 9

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися оцінювати стійкість замкненої САУ за алгебраїчним критерієм стійкості Гурвіца.

Завдання: оцінити стійкість САК, якщо задано передатну функцію розімкненої системи, відповідно до варіанту згідно з табл. 6.1 методичних вказівок (варіанти 1–12 — за критерієм Гурвіца).

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 6.1 (фрагмент таблиці варіантів методичних вказівок).

Таблиця 6.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	**Передатна функція розімкненої системи**
1	**2**
8.	$W_{роз}(p) = \dfrac{10}{(0{,}02p+1)(p+1)(0{,}5p+1)}$

Рис. 6.1 — Передатна функція розімкненої системи варіанту 8 (табл. 6.1)

Отже, для варіанту 8 задано:

$$W_{роз}(p) = \frac{10}{(0{,}02p+1)(p+1)(0{,}5p+1)}. \qquad (6.1)$$

Система замкнена одиничним від'ємним зворотним зв'язком; розімкнена система — послідовне з'єднання підсилювальної ланки $k = 10$ і трьох аперіодичних ланок зі сталими часу 0,02 с, 1 с і 0,5 с.

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Стійкість — властивість системи повертатися до стану рівноваги після припинення дії збурення [1, 2]. Лінійна САУ стійка, якщо всі корені її характеристичного рівняння мають від'ємні дійсні частини, тобто лежать у лівій півплощині комплексної змінної p. Для замкненої системи з одиничним зворотним зв'язком і $W_{\text{роз}}(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$ характеристичне рівняння

$$D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + ... + a_1 p + a_0 = 0. \qquad (6.2)$$

Алгебраїчний критерій Гурвіца. Необхідна умова стійкості: усі коефіцієнти $a_i > 0$. Достатня умова: при $a_n > 0$ усі n діагональних мінорів головного визначника Гурвіца додатні. Головний визначник складають так: по головній діагоналі записують коефіцієнти від a_{n-1} до a_0; стовпці вгору від діагоналі заповнюють коефіцієнтами зі зменшенням індексів, вниз — зі збільшенням; на місці відсутніх коефіцієнтів пишуть нулі. Для $n = 3$:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix};$$

$$\Delta_1 = a_2, \qquad \Delta_2 = a_2 a_1 - a_3 a_0, \qquad \Delta_3 = a_0 \Delta_2. \qquad (6.3)$$

Отже, система третього порядку стійка, якщо всі $a_i > 0$ і $a_2 a_1 > a_3 a_0$. Межа стійкості (коливальна) відповідає $\Delta_{n-1} = 0$, аперіодична — $a_0 = 0$.

Частотний критерій Михайлова (використано для перевірки). Підставивши $p = j\omega$ у $D(p)$, отримують вектор $D(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega)$. Система n-го порядку стійка, якщо годограф Михайлова починається на додатній дійсній півосі і при зміні ω від 0 до ∞ послідовно проходить проти годинникової стрілки n квадрантів. Наслідок: корені рівнянь $U(\omega) = 0$ і $V(\omega) = 0$ мають бути дійсними й чергуватися: $0 = \omega_0 < \omega_1 < \omega_2 < ...$

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Характеристичний поліном замкненої системи

Для одиничного від'ємного зворотного зв'язку $D(p) = A(p) + B(p)$, де $B(p) = 10$, а $A(p)$ — знаменник $W_{\text{роз}}(p)$. Розкриємо дужки:

$$(p+1)(0{,}5p+1) = 0{,}5p^2 + 1{,}5p + 1;$$

$$(0{,}02p+1)\left(0{,}5p^2 + 1{,}5p + 1\right) =$$

$$= 0{,}01p^3 + 0{,}03p^2 + 0{,}02p + 0{,}5p^2 + 1{,}5p + 1 =$$

$$= 0{,}01p^3 + 0{,}53p^2 + 1{,}52p + 1.$$

$$D(p) = 0{,}01p^3 + 0{,}53p^2 + 1{,}52p + 11 = 0. \qquad (6.4)$$

Коефіцієнти: $a_3 = 0{,}01$; $a_2 = 0{,}53$; $a_1 = 1{,}52$; $a_0 = 1 + 10 = 11$; порядок $n = 3$.

3.2. Необхідна умова стійкості

Усі коефіцієнти a_3,a_2,a_1,a_0 додатні — необхідна умова виконується.

3.3. Визначники Гурвіца

Головний визначник Гурвіца за правилом (6.3):

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0{,}53 & 11 & 0 \\ 0{,}01 & 1{,}52 & 0 \\ 0 & 0{,}53 & 11 \end{vmatrix}. \qquad (6.5)$$

Обчислимо діагональні мінори:

$$\Delta_1 = a_2 = 0{,}53 > 0;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = a_2 a_1 - a_3 a_0 = 0{,}53 \cdot 1{,}52 - 0{,}01 \cdot 11 =$$

$$= 0{,}8056 - 0{,}11 = 0{,}6956 > 0;$$

$$\Delta_3 = a_0 \Delta_2 = 11 \cdot 0{,}6956 = 7{,}6516 > 0.$$

Усі визначники Гурвіца додатні, отже **замкнена система стійка**.

3.4. Граничний коефіцієнт передачі

Нехай коефіцієнт передачі розімкненої системи k змінюється, тоді $a_0 = 1 + k$, а решта коефіцієнтів не залежить від k. Межа стійкості — $\Delta_2 = 0$:

$$a_2 a_1 - a_3\left(1 + k_{\text{гр}}\right) = 0 \;\Rightarrow$$

$$k_{\text{гр}} = \frac{a_2 a_1}{a_3} - 1 = \frac{0{,}8056}{0{,}01} - 1 = 79{,}56. \qquad (6.6)$$

Заданий $k = 10 < k_{\text{гр}} = 79{,}56$; запас стійкості за коефіцієнтом передачі $\frac{k_{\text{гр}}}{k} \approx 7{,}96$ раза, або $20\lg 7{,}96 \approx 18{,}0$ дБ. Залежність $\Delta_2(k)$ наведено на рис. 6.2.

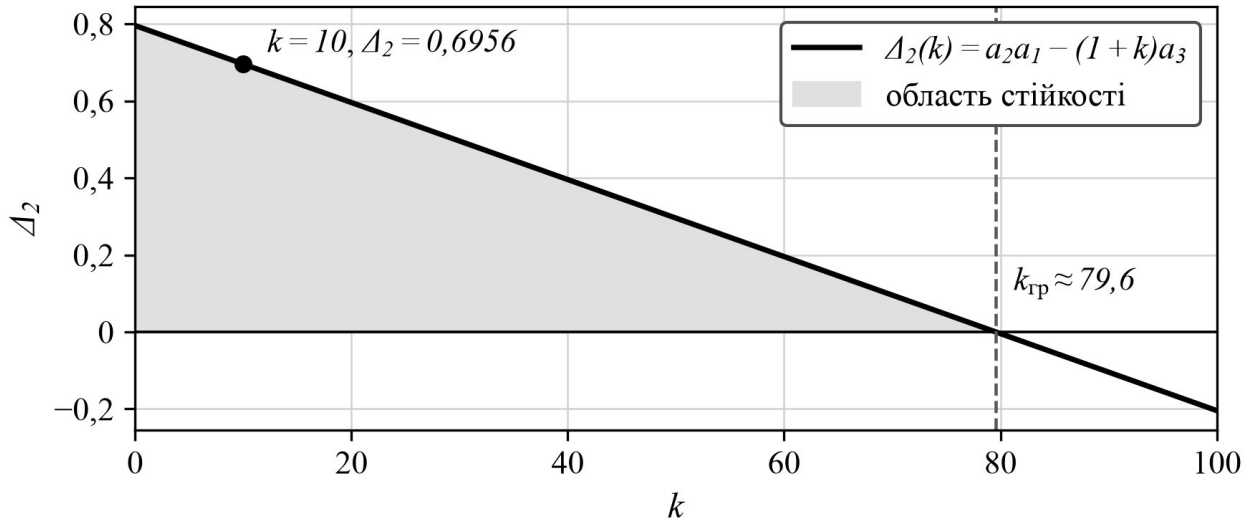


Рис. 6.2 — Залежність визначника Δ2 від коефіцієнта передачі k

3.5. Перевірка за критерієм Михайлова і коренями

Підставимо $p = j\omega$ у (6.4):

$$D(j\omega) = \left(11 - 0{,}53\omega^2\right) + j\left(1{,}52\omega - 0{,}01\omega^3\right) =$$

$$= U(\omega) + jV(\omega). \qquad (6.7)$$

Корені $U(\omega) = 0$: $\omega_1 = \sqrt{11/0{,}53} = 4{,}556\ \text{с}^{-1}$; корені $V(\omega) = 0$: $\omega_0 = 0$, $\omega_2 = \sqrt{1{,}52/0{,}01} = 12{,}329\ \text{с}^{-1}$. Вони чергуються: $0 < 4{,}56 < 12{,}33$, годограф починається в точці $(11; 0)$ і проходить проти годинникової стрілки три квадранти I → II → III (рис. 6.3) — система стійка.

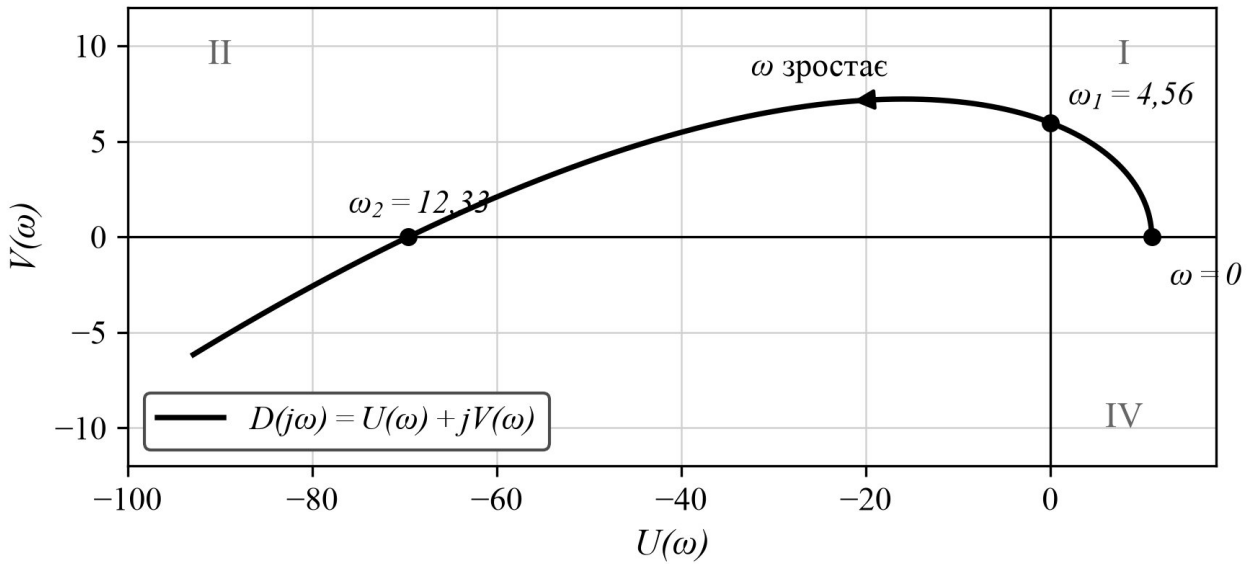


Рис. 6.3 — Годограф Михайлова замкненої системи варіанту 8

Корені $D(p) = 0$, знайдені числово (рис. 6.4): $p_1 = -50{,}42$, $p_{2,3} = -1{,}29 \pm j4{,}49$ — усі дійсні частини від'ємні, що підтверджує висновок за критерієм Гурвіца.

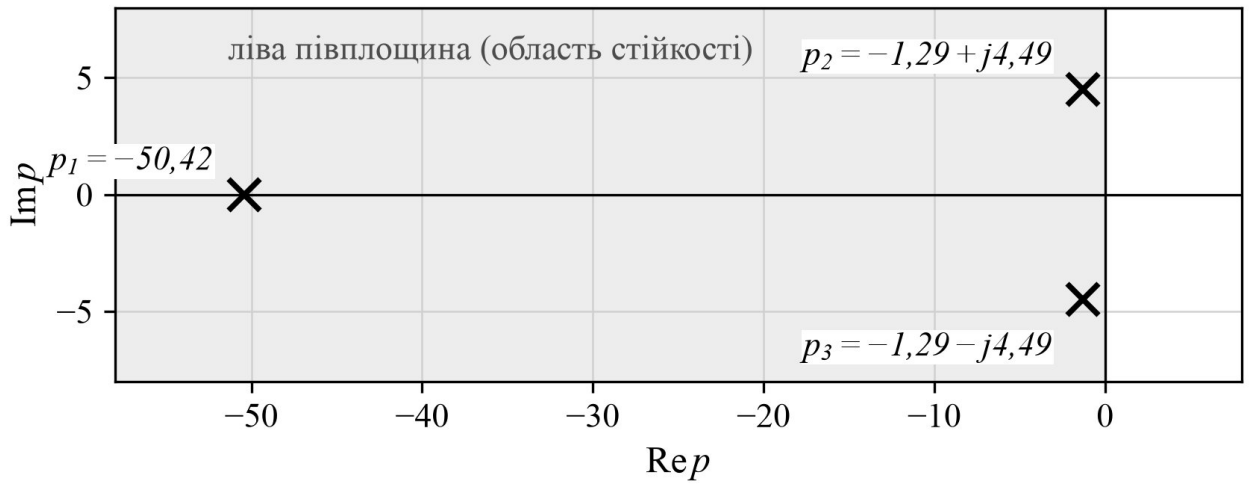


Рис. 6.4 — Розташування коренів характеристичного рівняння на комплексній площині

ВИСНОВКИ

1. Характеристичний поліном замкненої системи варіанту 8: $D(p) = 0{,}01p^3 + 0{,}53p^2 + 1{,}52p + 11$; усі коефіцієнти додатні, тобто необхідна умова стійкості виконується.

2. Визначники Гурвіца $\Delta_1 = 0{,}53$, $\Delta_2 = 0{,}6956$, $\Delta_3 = 7{,}65$ додатні, отже за критерієм Гурвіца замкнена система стійка. Висновок підтверджено критерієм Михайлова і обчисленням коренів.

3. Система залишається стійкою при $k < k_{\text{гр}} \approx 79{,}6$; запас за коефіцієнтом передачі ≈ 8,0 раза (18,0 дБ). Найменший запас дає коливальна пара коренів $-1{,}29 \pm j4{,}49$, яка визначає характер перехідного процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев Г. Ф., Стеклов В. К., Брицький О. І. Теорія автоматичного управління : підручник. Київ : Техніка, 2002. 688 с.

2. Системи автоматичного управління : навч. посіб. / Б. П. Креденцер, І. В. Пампуха та ін. Київ : НКК, 2010. 208 с.